

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RECINTO UNIVERSITARIO “SIMÓN BOLÍVAR”**



**INFORME DE TRABAJO DE CURSO DE LA ASIGNACIÓN
“ECONOMÍA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS”**

AUTORES:

- Leonardo Sebastián Mondragón García 2023-0865U
- Jeshua Aaron Torres Obando 2023-0733U
- Kenny Keyshon Campbell Martínez 2023-0777U

GRUPO 4S1-COM

MANAGUA, MAYO DE 2026

Estudio Técnico

2. ¿Qué es el estudio técnico?

El estudio técnico es la fase del proyecto encargada de definir los recursos tecnológicos, operativos y estructurales necesarios para el desarrollo e implementación del sistema. Su propósito es determinar la viabilidad técnica del proyecto, así como establecer la infraestructura requerida para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y estable.

En el presente proyecto, el estudio técnico se enfoca en el diseño e implementación de un sistema web de inventario y punto de venta (POS) orientado a una licorería. El sistema permitirá automatizar los procesos de control de productos, movimientos de inventario y registro de ventas, reduciendo significativamente los errores manuales y mejorando la administración del negocio.

El sistema ha sido diseñado para facilitar las operaciones diarias de la empresa mediante una interfaz accesible y una base de datos centralizada, permitiendo un mejor control de la información y una mayor rapidez en los procesos comerciales.

Este sistema permitirá:

- Registrar productos disponibles
- Controlar entradas y salidas de inventario
- Registrar ventas diarias
- Generar reportes de stock
- Reducir errores manuales

Requisitos del sistema (PC)

Requisitos recomendados (para mejor rendimiento)

Para que el sistema funcione de forma rápida y estable:

Hardware:

- Procesador: Intel Core i5 o superior
- Memoria RAM: 8 GB
- Disco duro: 500 GB o SSD
- Monitor: Full HD (1920x1080)

Software:

- Sistema operativo: Windows 10 / 11

2.2 Localización, tamaño y tecnología

a) Localización

El sistema será implementado en una licorería ubicada en Ciudad Darío, departamento de Matagalpa, Nicaragua. El negocio opera en una zona urbana con acceso a servicios básicos como energía eléctrica e internet, lo cual facilita la implementación de una solución informática basada en tecnología web.

La empresa cuenta con un espacio físico reducido destinado a la atención directa de clientes y almacenamiento de productos. Debido a las características del negocio, el sistema podrá ser utilizado inicialmente desde una computadora principal dentro del establecimiento.

Asimismo, el sistema estará preparado para futuras ampliaciones, permitiendo la implementación en múltiples sucursales si el negocio crece o requiere operar desde distintas ubicaciones.

b) Tamaño del proyecto

El sistema está diseñado para un negocio pequeño o mediano, con las siguientes características:

- Cantidad de productos: entre 100 y 500
- Número de usuarios: 1 a más
- Transacciones diarias: entre 20 a más

c) Tecnología

Hardware requerido:

- Computadora o laptop
- Conexión a internet

Software:

El desarrollo del sistema utilizará tecnologías web modernas y una arquitectura cliente-servidor.

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Backend

Backend

- Node.js
- Express.js

Motor de Base de datos:

- PostgreSQL

Funciones principales del sistema:

- Registro de productos
- Control de inventario
- Registro de ventas
- Generación de reportes
- Alertas de stock bajo

2.3 Análisis de la inversión

El análisis de inversión permite estimar los costos necesarios para implementar el sistema.

a) Costos iniciales

- Computadora: \$400 – \$600
- Desarrollo del sistema: \$1000
- Internet mensual: \$75
- Dominio/hosting: \$50 – \$100 anual

b) Costos operativos

Una vez implementado el sistema, existirán costos asociados a su funcionamiento y mantenimiento.

Entre ellos:

- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Actualizaciones del sistema
- Respaldo de información
- Consumo de energía eléctrica
- Pago mensual de internet
- Soporte técnico

Estos costos son relativamente bajos en comparación con los beneficios administrativos y operativos que el sistema proporcionará.

c) Beneficios

La implementación del sistema generará múltiples beneficios para la empresa, tanto operativos como administrativos.

Beneficios operativos

- Reducción de errores manuales
- Mayor rapidez en el registro de ventas
- Control eficiente del inventario
- Disminución de pérdidas y faltantes
- Mejor organización de productos

Beneficios administrativos

- Acceso rápido a la información
- Generación automática de reportes
- Mejor control de compras y ventas
- Optimización en la toma de decisiones

Beneficios tecnológicos

- Centralización de la información
- Mayor seguridad de los datos
- Escalabilidad para futuras sucursales
- Automatización de procesos internos

En conclusión, la inversión requerida para el desarrollo del sistema resulta viable debido a los beneficios que aportará en términos de control, eficiencia y crecimiento del negocio.